Calculadora ganadera — diagrama entidad-relación

Base de datos PostgreSQL + PostGIS · 20 de octubre de 2026

Tablas de referencia

indice_estado_campo

id	int (PK)
estado	enum
factor	float

categoria_animal

id	int (PK)
nombre	string
equivalencia_ev	float
consumo_ms_kg_anio	float
agua_verano_l_dia	float
agua_invierno_l_dia	float

zona

id	int (PK)
nombre	string
lluvia_media_mm	float
lluvia_confiable_mm	float

periodo_forrajero

id	int (PK)
mes_inicio	int
mes_fin	int
pct_produccion	float

parametro

id	int (PK)
clave	string
descripcion	string
valor	float
unidad	string
confirmado	bool
editable_por_productor	bool

categoria_costo

id	int (PK)
nombre	string
calculadora	enum
activa	bool

tecnologia_manejo

id	int (PK)
nombre	string
factor	float

Usuarios y avisos

suscripcion_push

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
endpoint	text
p256dh	string
auth	string
created_at	timestamp

usuario

id	int (PK)
nombre	string
email	string
password_hash	string
rol	enum
email_verificado	bool
activo	bool
created_at	timestamp

preferencia_notificacion

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
tipo_evento	enum
dias_antes	int
activa	bool

notificacion

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
unidad_id	int (FK, nullable)
tipo_evento	enum
fecha_evento	date
dias_antes	int
enviada_at	timestamp

evento

id	int (PK)
unidad_id	int (FK)
tipo	enum
fecha	date
created_at	timestamp

calendario_sanitario

id	int (PK)
vacuna	string
mes_inicio	int
mes_fin	int
categoria	string

Campo

escenario

id	int (PK)
usuario_id	int (FK)
zona_id	int (FK)
nombre	string
ubicacion	geometry punto (nullable)
created_at	timestamp

unidad_productiva

id	int (PK)
escenario_id	int (FK)
nombre	string
ambiente	enum
poligono	geometry polígono
superficie_ha	float
created_at	timestamp

aguada

id	int (PK)
unidad_id	int (FK)
nombre	string
ubicacion	geometry punto
litros_repone_dia	float (nullable)
created_at	timestamp

campaña

id	int (PK)
escenario_id	int (FK)
fecha_inicio	date
fecha_fin	date
precipitacion_mm	float (nullable)
created_at	timestamp
updated_at	timestamp

rodeo_campaña

id	int (PK)
campaña_id	int (FK)
unidad_id	int (FK)
entore_inicio	date (nullable)
entore_fin	date (nullable)
estado_campo	enum
pct_reposicion	float (nullable)
pct_destete	float (nullable)
cc_parto	float (nullable)
kg_destetados	float (nullable)
updated_at	timestamp
único: campaña_id + unidad_id	

rodeo_categoria

id	int (PK)
rodeo_campaña_id	int (FK)
categoria_animal_id	int (FK)
cantidad	int
único: rodeo_campaña_id + categoria_animal_id	

Cálculos

calculo

id	int (PK)
campaña_id	int (FK)
unidad_id	int (FK, nullable)
calculadora	enum
nombre	string (nullable)
es_simulacion	bool
parametros_usados	json
actualizo_campaña	bool
datos_previos	json (nullable)
created_at	timestamp

costo_calculo

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
categoria_costo_id	int (FK)
valor_por_cabeza	float

calculo_tecnologia

calculo_receptividad_id	int (PK, FK)
tecnologia_id	int (PK, FK)

calculo_receptividad

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
precipitacion_mm	float
estado_campo	enum
pct_reposicion	float
pct_destete	float
toros_por_vaca	float
superficie_total_ha	float
agua_repone_l_dia	float (nullable)
resultados	
superficie_aprovechable_ha	float
receptividad_ha_ev	float
limite_pasto_ev	float
limite_agua_verano_ev	float (nullable)
limite_agua_invierno_ev	float (nullable)
rodeo_maximo_ev	float
limitante	enum
rodeo_actual_ev	float (nullable)
carga_pct	float (nullable)

calculo_proyeccion

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
vacas	int
pct_destete_anterior	float
entore_inicio	date
entore_fin	date
precipitacion_mm	float
estado_campo	enum
superficie_aprovechable_ha	float
cc_parto	float
cc_entore_buscada	float
resultados	
semaforo	enum
critico_inicio	date (nullable)
critico_fin	date (nullable)
faltante_kg	float (nullable)

calculo_destete

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
peso_destete_kg	float
peso_venta_kg	float
precio_venta_kg	float
precio_destete_kg	float (nullable)
precio_alimento_kg	float
alimento_kg	float (nullable)
resultados	
kg_ganados	float
alimento_usado_kg	float
alimento_estimado	bool
ingreso	float
costo_alimento	float
margen_por_ternero	float
margen_por_kg	float

calculo_corral

id	int (PK)
calculo_id	int (FK)
entradas	
modalidad	enum
peso_ingreso_kg	float
peso_salida_kg	float
ganancia_diaria_kg	float
pct_grano	float
precio_maiz_kg	float
precio_forraje_kg	float (nullable)
precio_ingreso_kg	float
precio_egreso_kg	float
resultados	
dias_estadia	float
maiz_kg	float
forraje_kg	float
costo_alimento	float
margen_por_animal	float
margen_por_kg	float

balance_periodo

id	int (PK)
calculo_proyeccion_id	int (FK)
fecha_inicio	date
fecha_fin	date
oferta_kg	float
demanda_kg	float

Referencias

- Definido
- Sugerencia del equipo, a confirmar
- Pendiente de definir

La flecha va hacia la tabla que guarda la clave foránea (FK). PK en negrita.
1..N: uno a muchos.
0..N: uno a muchos, la FK puede estar vacía.
1..1: uno a uno. Cada cálculo usa una sola de las cuatro tablas calculo_...